به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **هندسه ۳**	تعداد صفحه: **۲**	رشته: **ریاضی و فیزیک**		ساعت شروع: **۸:۰۰ صبح**
دوازدهم	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۵/۲۳**	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**

دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
azmoon.medu.ir

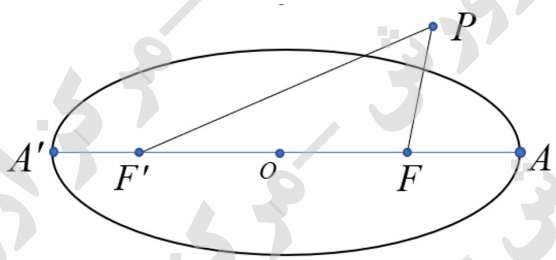
ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	نمره
	سوالات فصل اول	
۱	درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید. الف) برای هر دو ماتریس مربعی هم مرتبه A و B، در حالت کلی رابطه $(A-B)(A+B)=A^۲-B^۲$ برقرار است. ب) وارون هر ماتریس مربعی در صورت وجود منحصر به فرد است.	۰.۵
۲	ماتریس‌های $A=\begin{bmatrix}-۱ & m\\ -۲ & m\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۲ & -۳\\ ۳ & ۱\end{bmatrix}$ چنان هستند که $C=۳A+۲B$ ماتریس قطری است. مقدار m و مجموع درایه های قطر اصلی ماتریس C را حساب کنید.	۱.۲۵
۳	با فرض $A=\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}$، ماتریس $A^۵$ را محاسبه کنید.	۱
۴	الف) اگر A ماتریس ۲×۲ و اسکالر باشد و $a_{۲۲}=۳$ در این‌صورت A و $\lvert A\rvert$ را بیابید. ب) دو ماتریس $A=\begin{bmatrix}a & b & c\\ ۰ & d & ۰\\ e & ۰ & f\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}ka & kb & kc\\ ۰ & d & ۰\\ e & ۰ & f\end{bmatrix}$، (k عددی حقیقی است) را در نظر بگیرید. با محاسبه $\lvert A\rvert$ و $\lvert B\rvert$ نشان دهید که: $\lvert B\rvert=k\lvert A\rvert$.	۱.۷۵
۵	دستگاه $\begin{cases}۳x-۴y=۱\\ -x+۲y=۱\end{cases}$ را با استفاده از ماتریس وارون حل کنید.	۱.۵
	سوالات فصل دوم	
۶	برای هر یک از عبارت‌های (الف) و (ب) مورد مناسب را از بین کلمات (سهمی - بیضی - نقطه) انتخاب کرده و در پاسخ‌برگ وارد کنید (یک مورد اضافی است). الف) فصل مشترک یک صفحه و یک سطح مخروطی در حالتی که صفحه بر محور سطح مخروطی عمود بوده و از راس آن بگذرد. ب)مکان هندسی نقاطی از یک صفحه که از یک خط ثابت در آن صفحه و از یک نقطه ثابت غیر واقع بر آن خط در آن صفحه به یک فاصله باشند.	۰.۵
۷	نقطه A و خط d در صفحه مفروض‌اند. نقطه‌ای بیابید که از A به فاصله ۲ سانتی‌متر و از خط d به فاصله ۳ سانتی‌متر باشد. (درباره تعداد جواب های مسأله بحث کنید.)	۱.۵
۸	مقدار m را چنان تعیین کنید که دایره به معادله $x^۲+y^۲+۲x-۲y+m=۰$ با دایره به مرکز $O(۲,-۳)$ و شعاع ۳ مماس بیرون باشد.	۱.۵

به نام خدا

سوالات آزمون نهایی درس: **هندسه ۳**	تعداد صفحه: **۲**	رشته: **ریاضی و فیزیک**		ساعت شروع: **۸:۰۰ صبح**
دوازدهم	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۵/۲۳**	نام و نام خانوادگی:		مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**

دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
azmoon.medu.ir

ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد) - استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است.	نمره
۹	معادله دایره‌ای را بنویسید که $O(1,-1)$ مرکز آن بوده و روی خط به معادله $4x-3y=2$ وتری به طول ۶ جدا کند.	۱.۲۵
۱۰	الف) خروج از مرکز یک بیضی با اندازه قطرهای ۴ و ۶ را بیابید. ب) نقطه P بیرون بیضی با قطر بزرگ $AA'=2a$ و کانون‌های F و F' مفروض است. ثابت کنید : $PF+PF'>2a$ (رسم شکل در پاسخبرگ الزامی است). 	۱.۷۵
۱۱	سهمی به معادله $y^2-4x=4y$ داده شده است. مختصات راس و کانون و معادله خط هادی سهمی را به‌دست آورید.	۱.۵
۱۲	**سوالات فصل سوم** جاهای خالی را با عبارت یا اعداد مناسب کامل کنید. الف) معادله صفحه گذرنده از نقطه $A(2,3,-1)$ و عمود بر محور xها به صورت ..... می‌باشد. ب) اگر $A(-1,0,3)$ و $B(5,2,-3)$ مختصات نقطه M وسط پاره‌خط AB به صورت ..... است. پ) برای هر دو بردار دلخواه $\vec{a}$ و $\vec{b}$، حاصل $\vec{a}.(\vec{a}\times\vec{b})$ برابر ..... می‌باشد. ت) حاصل $(\vec{j}\times\vec{i})-2\vec{k}$ برابر ..... است.	۱
۱۳	برای هر دو بردار غیر صفر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ ثابت کنید: $\lvert\vec{a}.\vec{b}\rvert\le\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert$. (منظور از $\lvert\vec{a}.\vec{b}\rvert$ قدر مطلق مقدار $\vec{a}.\vec{b}$ می‌باشد.)	۱
۱۴	فرض کنید $\vec{a}=(\frac{3}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ و $\vec{b}=(1,0,1)$ ، تصویر قائم بردار $2\vec{a}-\vec{b}$ را بر امتداد بردار $\vec{b}$ به‌دست آورید.	۱.۷۵
۱۵	نقاط $A(1,0,0)$ و $B(0,-2,0)$ و $C(0,0,3)$ داده شده‌اند. ابتدا حاصل $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ را محاسبه کرده و سپس به کمک آن مساحت مثلث ABC را به‌دست آورید.	۱.۵
۱۶	حجم متوازی السطوح ایجاد شده توسط بردارهای $\vec{a}=(0,-1,1)$ و $\vec{b}=(1,0,-1)$ و $\vec{c}=(0,-1,-1)$ را بیابید.	۰.۷۵

به نام خدا

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **هندسه ۳**	رشته: **ریاضی و فیزیک**	
دوازدهم	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۵/۲۳**	ساعت شروع: **۸:۰۰ صبح**	مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) **نادرست** (۰/۲۵) صفحه ۲۱ کتاب درسی ب) **درست** (۰/۲۵) صفحه ۲۳ کتاب درسی	۰.۵
۲	صفحات ۱۲ و ۱۶ کتاب درسی $C = ۳A + ۲B = \underbrace{\begin{bmatrix} -۳ & ۳m \\ -۶ & ۳m \end{bmatrix}}_{۰/۲۵} + \underbrace{\begin{bmatrix} ۴ & -۶ \\ ۶ & ۲ \end{bmatrix}}_{۰/۲۵} = \underbrace{\begin{bmatrix} ۱ & ۳m-۶ \\ ۰ & ۳m+۲ \end{bmatrix}}_{۰/۲۵}$ (اگر به صورت مستقیم ماتریس C محاسبه شده بود (۰/۷۵) نمره داده شود.) $\underbrace{۳m-۶=۰ \Rightarrow ۳m=۶ \Rightarrow m=۲}_{۰/۲۵} \Rightarrow C = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۸ \end{bmatrix} \Rightarrow$ (۰/۲۵) ۹ = مجموع درایه‌های قطراصلی	۱.۲۵
۳	صفحه ۲۰ کتاب درسی *روش اول:* $\underbrace{A^۲ = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲ & ۰ \\ ۰ & ۲ \end{bmatrix} = ۲I}_{۰/۵} \Rightarrow \underbrace{A^۴ = A^۲ \times A^۲ = (۲I) \times (۲I) = ۴I^۲ = ۴I}_{۰/۲۵}$ $\Rightarrow \underbrace{A^۵ = A \times A^۴ = A \times (۴I) = ۴A}_{۰/۲۵}$ یا $A^۵ = \begin{bmatrix} ۴ & ۴ \\ ۴ & -۴ \end{bmatrix}$ *روش دوم:* $\underbrace{A^۲ = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲ & ۰ \\ ۰ & ۲ \end{bmatrix} = ۲I}_{۰/۵} \Rightarrow \underbrace{A^۳ = A \times A^۲ = A \times (۲I) = ۲A}_{۰/۲۵}$ $\Rightarrow \underbrace{A^۵ = A^۲ \times A^۳ = (۲I) \times (۲A) = ۴A}_{۰/۲۵}$ یا $A^۵ = \begin{bmatrix} ۴ & ۴ \\ ۴ & -۴ \end{bmatrix}$ *روش سوم:* $\underbrace{A^۲ = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲ & ۰ \\ ۰ & ۲ \end{bmatrix}}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{A^۳ = A \times A^۲ = \begin{bmatrix} ۲ & ۲ \\ ۲ & -۲ \end{bmatrix}}_{۰/۲۵}$ $\Rightarrow \underbrace{A^۴ = A \times A^۳ = \begin{bmatrix} ۴ & ۰ \\ ۰ & ۴ \end{bmatrix}}_{۰/۲۵} \Rightarrow \underbrace{A^۵ = A \times A^۴ = \begin{bmatrix} ۴ & ۴ \\ ۴ & -۴ \end{bmatrix}}_{۰/۲۵}$ **در صورتی که دانش آموزان محترم با پنج بار متوالی ضرب ماتریس توان پنجم ماتریس را به دست آورده باشند ، به پاسخ نمره کامل تعلق گیرد**	۱

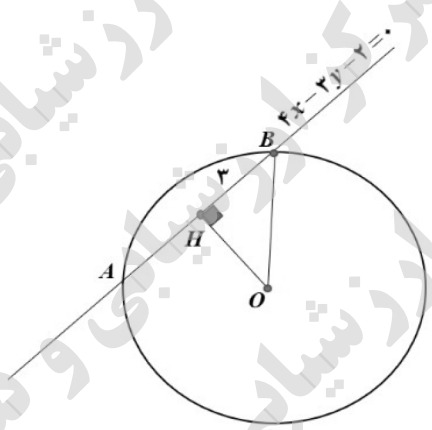
به نام خدا

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **هندسه ۳**	رشته: **ریاضی و فیزیک**	
دوازدهم	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۵/۲۳**	ساعت شروع: **۸:۰۰ صبح**	مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۴	**الف) صفحه ۳۰ کتاب درسی** $\underbrace{A=\begin{bmatrix}۳ & ۰\\ ۰ & ۳\end{bmatrix}}_{۰/۲۵}\Rightarrow \underbrace{|A|=۹}_{۰/۲۵}$ **ب) صفحه ۳۱ کتاب درسی** $\underbrace{\begin{vmatrix}a & b & c\\ ۰ & d & ۰\\ e & ۰ & f\end{vmatrix}\begin{matrix}a & b\\ ۰ & d\\ e & ۰\end{matrix}\Rightarrow |A|=(adf+۰+۰)-(edc+۰+۰)=adf-edc}_{۰/۵}$ $\underbrace{\begin{vmatrix}ka & kb & kc\\ ۰ & d & ۰\\ e & ۰ & f\end{vmatrix}\begin{matrix}ka & kb\\ ۰ & d\\ e & ۰\end{matrix}\Rightarrow |B|=kadf-kedc=\underbrace{k(adf-edc)=k|A|}_{۰/۲۵}}_{۰/۵}$ **چنانچه مقدار دترمینان ماتریس های B و A به روش بسط نسبت به یک سطر یا ستون به دست آمده باشد هر مورد ۰/۵ نمره و به مقایسه و نتیجه گیری هم ۰/۲۵ نمره تعلق گیرد**	۱.۷۵
۵	**صفحه ۲۵ کتاب درسی** $\underbrace{A=\begin{bmatrix}۳ & -۴\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}\Rightarrow |A|=۶-۴=۲}_{۰/۲۵}\ ,\ \underbrace{A^{-1}=\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix}۲ & ۴\\ ۱ & ۳\end{bmatrix}}_{۰/۵}\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix}۲ & ۴\\ ۱ & ۳\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}۱\\ ۱\end{bmatrix}=\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix}۶\\ ۴\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳\\ ۲\end{bmatrix}}_{۰/۲۵}\Rightarrow\begin{cases}x=۳ & (۰/۲۵)\\ y=۲ & (۰/۲۵)\end{cases}$ **نگارشی دیگر:** $\underbrace{A=\begin{bmatrix}۳ & -۴\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}\Rightarrow |A|=۶-۴=۲}_{۰/۲۵}\ ,\ \underbrace{A^{-1}=\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix}۲ & ۴\\ ۱ & ۳\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ \frac{۱}{۲} & \frac{۳}{۲}\end{bmatrix}}_{۰/۵}\Rightarrow \underbrace{\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ \frac{۱}{۲} & \frac{۳}{۲}\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}۱\\ ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳\\ ۲\end{bmatrix}}_{۰/۲۵}\Rightarrow\begin{cases}x=۳ & (۰/۲۵)\\ y=۲ & (۰/۲۵)\end{cases}$	۱.۵
۶	**الف) نقطه (۰/۲۵)** صفحه ۳۵ کتاب درسی **ب) سهمی (۰/۲۵)** صفحه ۵۱ کتاب درسی	۰.۵
۷	**صفحه ۳۹ کتاب درسی** **مکان هندسی نقاطی از صفحه که از نقطه A به فاصله $۲cm$ باشند، دایره ای به مرکز A با شعاع $۲cm$ می باشد (۰/۲۵) و مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط d به فاصله $۳cm$ باشند، دو خط L و L' موازی با d و به فاصله $۳cm$ از آن هستند (۰/۲۵). نقطه برخورد آن دایره با این دو خط موازی(L و L')، جواب مسأله است. (۰/۲۵)** **بحث در وجود جواب:** **حالت اول: دایره یکی از خطوط L یا L' را در دو نقطه قطع می‌کند. در این حالت مسأله دو جواب دارد. (۰/۲۵)** **حالت دوم: دایره بر یکی از خطوط L یا L' مماس است. در این حالت مسأله یک جواب دارد. (۰/۲۵)** **حالت سوم: دایره هیچ یک از خطوط L و L' را قطع نمی کند. در این حالت مسأله فاقد جواب است. (۰/۲۵)** **(اگر حالت های بالا با رسم شکل بیان شده باشد به هر حالت (۰/۲۵) نمره تعلق گیرد.)**	۱.۵

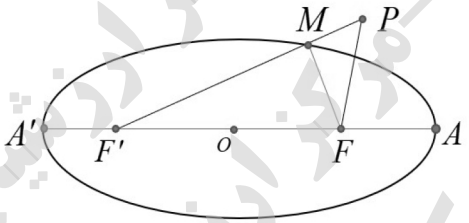
به نام خدا

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **هندسه ۳**	رشته: **ریاضی و فیزیک**	
دوازدهم	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۵/۲۳**	ساعت شروع: **۸:۰۰ صبح**	مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳	**مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش** azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۸	$O(۲,-۳)\ ,\ r=۳$ صفحه ۴۶ کتاب درسی $\underbrace{O'(-۱,۱)}_{۰/۲۵}\ ,\ \underbrace{r'=\frac{۱}{۲}\sqrt{۸-۴m}=\sqrt{۲-m}}_{۰/۲۵}$ $\underbrace{d=OO'=\sqrt{۹+۱۶}=۵}_{۰/۲۵}\ ,\ \underbrace{r+r'=d\Rightarrow ۳+\sqrt{۲-m}=۵\Rightarrow \sqrt{۲-m}=۲\Rightarrow ۲-m=۴\Rightarrow m=-۲}_{۰/۵}$ نگارشی دیگر: $\underbrace{O'(-۱,۱)}_{۰/۲۵}\ ,\ \underbrace{r'=\frac{۱}{۲}\sqrt{۸-۴m}}_{۰/۲۵}$ $\underbrace{d=OO'=\sqrt{۹+۱۶}=۵}_{۰/۲۵}\ ,\ \underbrace{r+r'=d\Rightarrow ۳+\frac{۱}{۲}\sqrt{۸-۴m}=۵\Rightarrow \sqrt{۸-۴m}=۴\Rightarrow ۸-۴m=۱۶\Rightarrow m=-۲}_{۰/۵}$	۱.۵
۹	صفحه ۴۳ کتاب درسی شعاع عمود بر وتر آن وتر را نصف می کند، لذا $\underbrace{HB=۳}_{۰/۲۵}$. (یا تعیین HB روی شکل (۰/۲۵) نمره)  $\underbrace{OH=\frac{\lvert ۴+۳-۲\rvert}{\sqrt{۱۶+۹}}=\frac{۵}{۵}=۱}_{۰/۲۵}\ \Rightarrow\ \underbrace{r^۲=OH^۲+HB^۲=۱+۹=۱۰}_{۰/۲۵}$ معادله دایره: $\underbrace{(x-۱)^۲+(y+۱)^۲=۱۰}_{۰/۵}$	۱.۲۵

به نام خدا

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **هندسه ۳**	رشته: **ریاضی و فیزیک**		
دوازدهم	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۵/۲۳**	ساعت شروع: **۸:۰۰ صبح**	مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۰	**الف) صفحه ۴۹ کتاب درسی** **روش اول:** $\underbrace{\begin{cases}۲a=۶\Rightarrow a=۳\\ ۲b=۴\Rightarrow b=۲\end{cases}}_{۰/۲۵}$ ، $\underbrace{a^۲=b^۲+c^۲\Rightarrow ۹=۴+c^۲\Rightarrow c=\sqrt{۵}}_{۰/۲۵}\Rightarrow \underbrace{e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{۵}}{۳}}_{۰/۲۵}$ **روش دوم:** $\underbrace{\begin{cases}۲a=۶\Rightarrow a=۳\\ ۲b=۴\Rightarrow b=۲\end{cases}}_{۰/۲۵}$ ، $\underbrace{e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^۲-b^۲}}{a}=\sqrt{۱-\frac{b^۲}{a^۲}}=\sqrt{۱-\frac{۴}{۹}}}_{۰/۲۵}=\underbrace{\sqrt{\frac{۵}{۹}}=\frac{\sqrt{۵}}{۳}}_{۰/۲۵}$ **ب) صفحه ۴۷ کتاب درسی** **محل تلاقی PF' با بیضی را M می نامیم (یا مشخص کردن M روی شکل). (۰/۲۵)**  **در مثلث PMF بنا بر قضیه نامساوی مثلث داریم :** $\underbrace{PF+MP>MF}_{۰/۲۵}$ **پس با افزودن MF' به طرفین نامساوی خواهیم داشت:** $\underbrace{PF+\overbrace{MP+MF'}^{PF'}>MF+MF'}_{۰/۲۵}\Rightarrow \underbrace{PF+PF'>۲a}_{۰/۲۵}$ **نگارشی دیگر:** **محل تلاقی PF' با بیضی را M می نامیم (یا مشخص کردن M روی شکل). (۰/۲۵)** $PF+PF'=\underbrace{PF+\overbrace{PM+MF'}^{PF'}}_{۰/۲۵}\underbrace{>MF+MF'}_{۰/۲۵}\underbrace{=۲a}_{۰/۲۵}$	۱.۷۵
۱۱	**صفحه ۵۵ کتاب درسی** $\underbrace{y^۲-۴y=۴x\Rightarrow y^۲-۴y+۴=۴x+۴\Rightarrow (y-۲)^۲=۴(x+۱)}_{۰/۲۵}$ **لذا سهمی فوق یک سهمی افقی رو به راست می‌باشد و در آن داریم:** $\begin{cases}x+۱=۰\Rightarrow x=-۱\\ y-۲=۰\Rightarrow y=۲\end{cases}\Rightarrow \underbrace{S(-۱,۲)}_{۰/۵}$ **راس سهمی** و $\underbrace{۴a=۴\Rightarrow a=۱}_{۰/۲۵}$ **خط هادی** $\underbrace{x=-۲}_{۰/۲۵}$ و **کانون** $\underbrace{F(۰,۲)}_{۰/۲۵}$ **(اگر خواسته های سوال از روی شکل مشخص شده بود همانند بارم بندی بالا نمره تعلق گیرد.)**	۱.۵
۱۲	**الف)** $x=۲$ **(۰/۲۵) صفحه ۶۶ کتاب درسی** **ب)** $(۲,۱,۰)$ **(۰/۲۵) صفحه ۷۶ کتاب درسی** **پ) صفر (۰/۲۵) صفحه ۸۲ کتاب درسی** **ت)** $-۳\vec{k}$ **یا** $(۰,۰,-۳)$ **(۰/۲۵) صفحه ۸۲ کتاب درسی**	۱

به نام خدا

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **هندسه ۳**	رشته: **ریاضی و فیزیک**	
دوازدهم	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۵/۲۳**	ساعت شروع: **۸:۰۰ صبح**	مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳	مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۳	صفحه ۷۹ کتاب درسی *روش اول:* فرض می کنیم θ زاویه بین دو بردار غیر صفر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ باشد، در این صورت: $\underbrace{\vec{a}.\vec{b}=\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\cos\theta \Rightarrow \|\vec{a}.\vec{b}\|=\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\|\cos\theta|}_{۰/۵} \underbrace{\overset{|\cos\theta|\le ۱}{\le} \|\vec{a}\|\|\vec{b}\|(۱)=\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|}_{۰/۵}$ *روش دوم:* فرض می کنیم $\vec{a}=(a_۱,a_۲,a_۳)$, $\vec{b}=(b_۱,b_۲,b_۳)$ در این صورت: $\|\vec{a}.\vec{b}\|\le\|\vec{a}\|\|\vec{b}\| \Leftrightarrow \underbrace{\|\vec{a}.\vec{b}\|^۲\le\|\vec{a}\|^۲\|\vec{b}\|^۲ \Leftrightarrow (a_۱b_۱+a_۲b_۲+a_۳b_۳)^۲\le(a_۱^۲+a_۲^۲+a_۳^۲)(b_۱^۲+b_۲^۲+b_۳^۲)}_{۰/۲۵}$ $\Leftrightarrow \underbrace{a_۱^۲b_۱^۲+a_۲^۲b_۲^۲+a_۳^۲b_۳^۲+۲a_۱b_۱a_۲b_۲+۲a_۱b_۱a_۳b_۳+۲a_۲b_۲a_۳b_۳\le a_۱^۲b_۱^۲+a_۱^۲b_۲^۲+a_۱^۲b_۳^۲+a_۲^۲b_۱^۲+a_۲^۲b_۲^۲+a_۲^۲b_۳^۲+a_۳^۲b_۱^۲+a_۳^۲b_۲^۲+a_۳^۲b_۳^۲}_{۰/۲۵}$ $\Leftrightarrow \underbrace{۰\le a_۱^۲b_۲^۲-۲a_۱b_۱a_۲b_۲+a_۲^۲b_۱^۲+a_۱^۲b_۳^۲-۲a_۱b_۱a_۳b_۳+a_۳^۲b_۱^۲+a_۲^۲b_۳^۲-۲a_۲b_۲a_۳b_۳+a_۳^۲b_۲^۲ \Leftrightarrow ۰\le(a_۱b_۲-a_۲b_۱)^۲+(a_۱b_۳-a_۳b_۱)^۲+(a_۲b_۳-a_۳b_۲)^۲}_{۰/۲۵}$ **چون رابطه اخیر همواره درست بوده و روابط بالا بازگشت پذیرند پس حکم همواره برقرار است. (۰/۲۵)**	۱
۱۴	صفحات ۸۰ و ۸۴ کتاب درسی $\underbrace{\vec{c}=۲\vec{a}-\vec{b}=(۳,-۱,۱)-(۱,۰,۱)=(۲,-۱,۰)}_{۰/۵}$ $\left.\begin{array}{l}\underbrace{\vec{c}.\vec{b}=۲+۰+۰=۲}_{۰/۵}\\ \underbrace{\|\vec{b}\|=\sqrt{۱+۰+۱}=\sqrt{۲}}_{۰/۲۵}\end{array}\right\} \Rightarrow \underbrace{\vec{c'}=\frac{\vec{c}.\vec{b}}{\|\vec{b}\|^۲}\vec{b}=\frac{۲}{۲}(۱,۰,۱)=(۱,۰,۱)}_{۰/۵}$	۱.۷۵
۱۵	صفحه ۸۴ کتاب درسی $\left.\begin{array}{l}\underbrace{\overrightarrow{AB}=(-۱,-۲,۰)}_{۰/۲۵}\\ \underbrace{\overrightarrow{AC}=(-۱,۰,۳)}_{۰/۲۵}\end{array}\right\} \Rightarrow \underbrace{\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(-۶,۳,-۲)}_{۰/۵} \Rightarrow \underbrace{S_{\overset{\triangle}{ABC}}=\frac{۱}{۲}\|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\|=\frac{۱}{۲}\sqrt{۳۶+۹+۴}=\frac{۷}{۲}}_{۰/۵}$	۱.۵

به نام خدا

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: **هندسه ۳**	رشته: **ریاضی و فیزیک**	
دوازدهم	تاریخ آزمون: **۱۴۰۳/۰۵/۲۳**	ساعت شروع: **۸:۰۰ صبح**	مدت آزمون: **۱۲۰ دقیقه**
دانش آموزان روزانه، بزرگسال، داوطلب آزاد، آموزش از راه دور و ایثارگر داخل و خارج کشور تابستان ۱۴۰۳	**مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش** azmoon.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۶	صفحه ۸۳ کتاب درسی *روش اول:* $\underbrace{\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})=\begin{vmatrix}0 & -1 & 1\\ 1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & -1\end{vmatrix}=-2}_{0/5} \Rightarrow \underbrace{V=\left\|\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})\right\|=\left\|-2\right\|=2}_{0/25}$ *روش دوم:* $\underbrace{\vec{b}\times\vec{c}=-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}=(-1,1,-1)}_{0/25} \Rightarrow \underbrace{\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})=0-1-1=-2}_{0/25} \Rightarrow \underbrace{V=\left\|\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})\right\|=\left\|-2\right\|=2}_{0/25}$ *(اگر برای محاسبه حجم متوازی السطوح از ترتیب های دیگر ضرب مختلط استفاده شده بود مشابه بالا نمره داده شود.)*	۰.۷۵